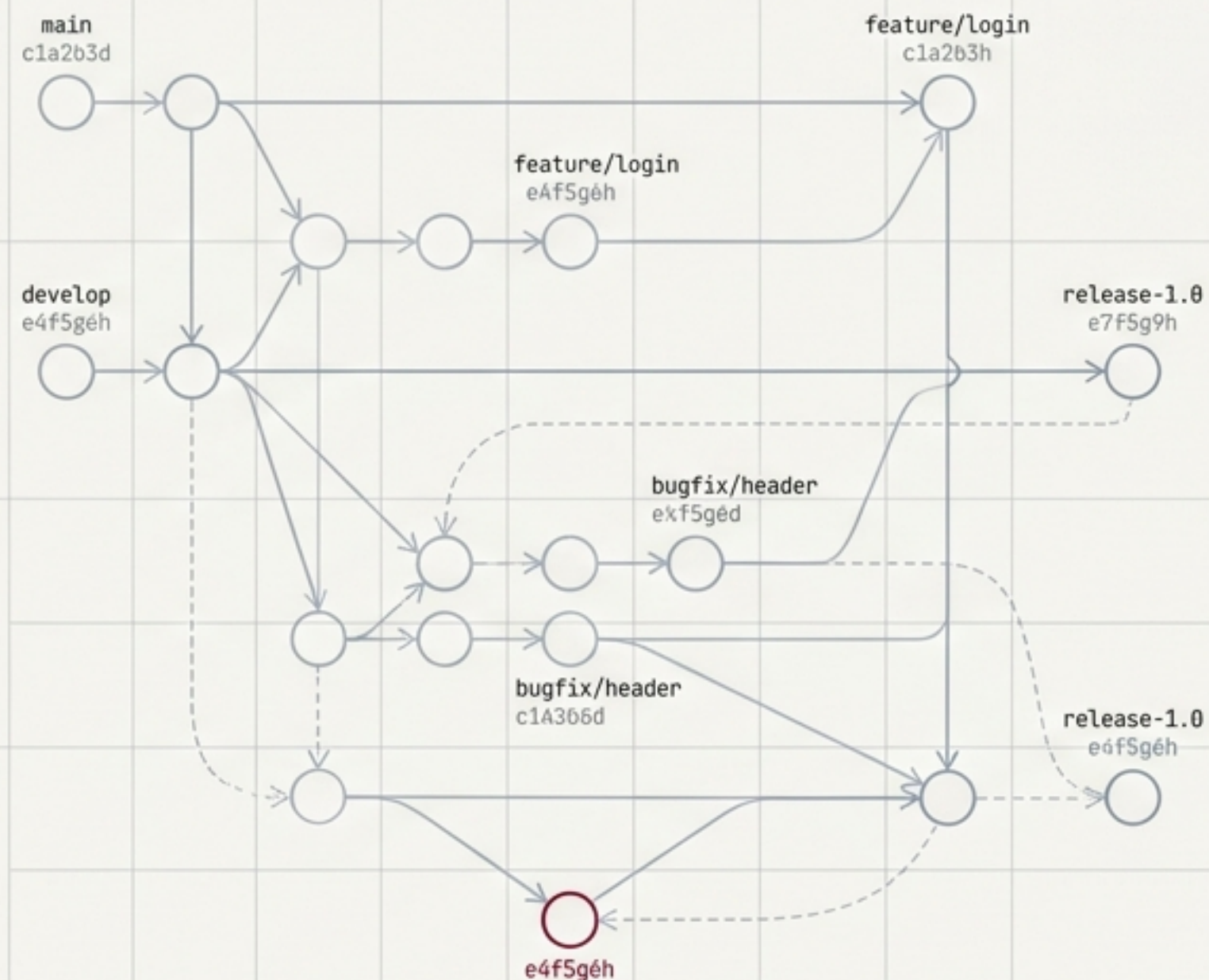


Dominando Git: El Diario Visual del Desarrollador

Una guía de referencia rápida
para el control de versiones



Leonel Alexander Burgos Martinez

Eduard Fernando Guevara Derazo

¿Qué es Git y para qué sirve?



Historial Inmutable

Git toma "fotografías" (commits) de tu código a lo largo del tiempo. Si algo se rompe, puedes regresar a una versión anterior con precisión quirúrgica.



Ramas (Branches)

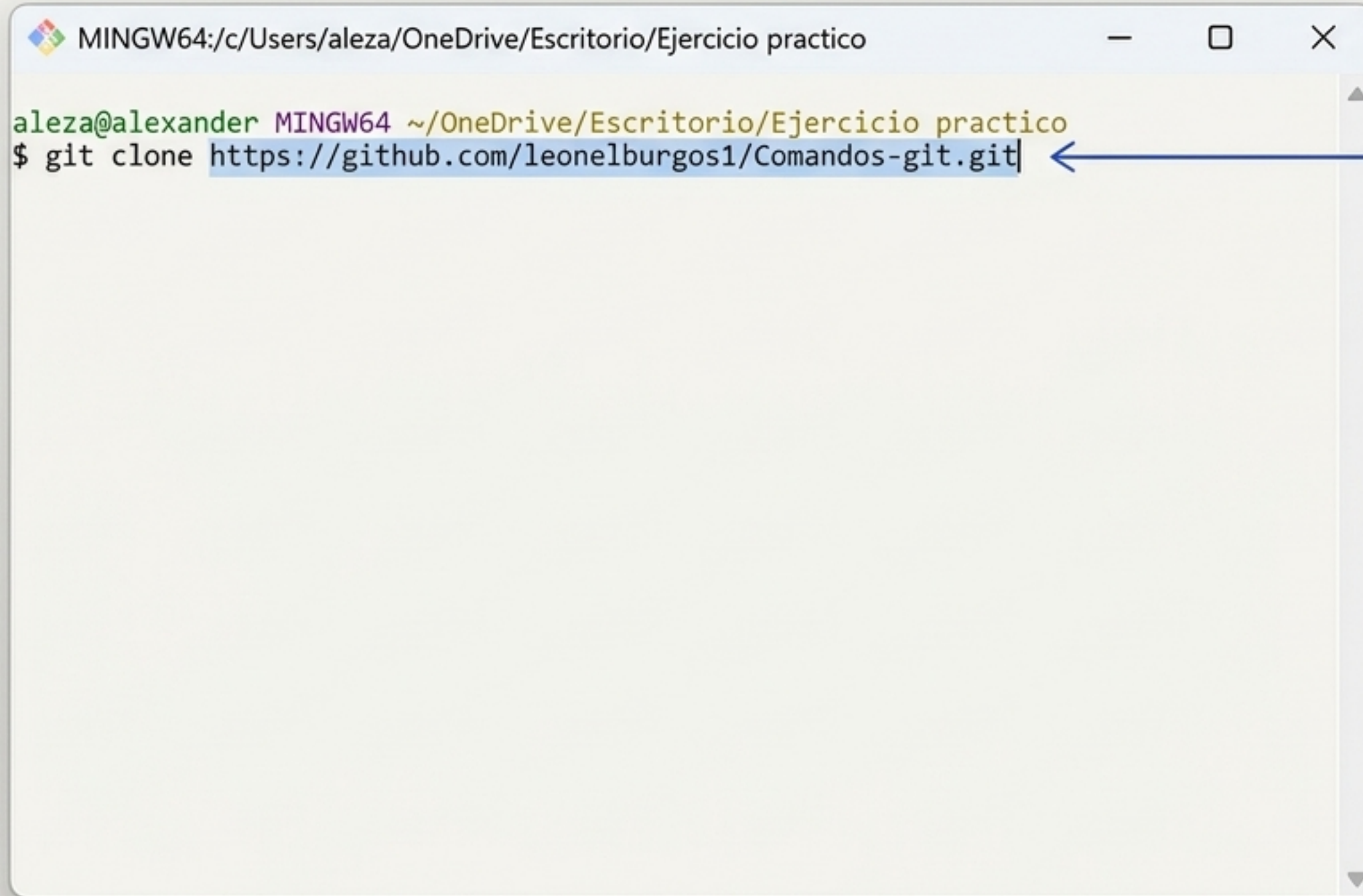
Permite a múltiples desarrolladores trabajar en nuevas funcionalidades al mismo tiempo sin afectar el código principal de producción.



Sincronización

Facilita el trabajo en equipo al sincronizar el código local con repositorios remotos en la nube (como GitHub).

El Punto de Partida: git clone



```
MINGW64:/c/Users/aleza/OneDrive/Escritorio/Ejercicio practico
aleza@alexander MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Ejercicio practico
$ git clone https://github.com/leonelburgos1/Comandos-git.git
```

Descarga una copia exacta de un repositorio alojado en la nube (remoto) a tu computadora (local).



Exploración del Entorno: git branch

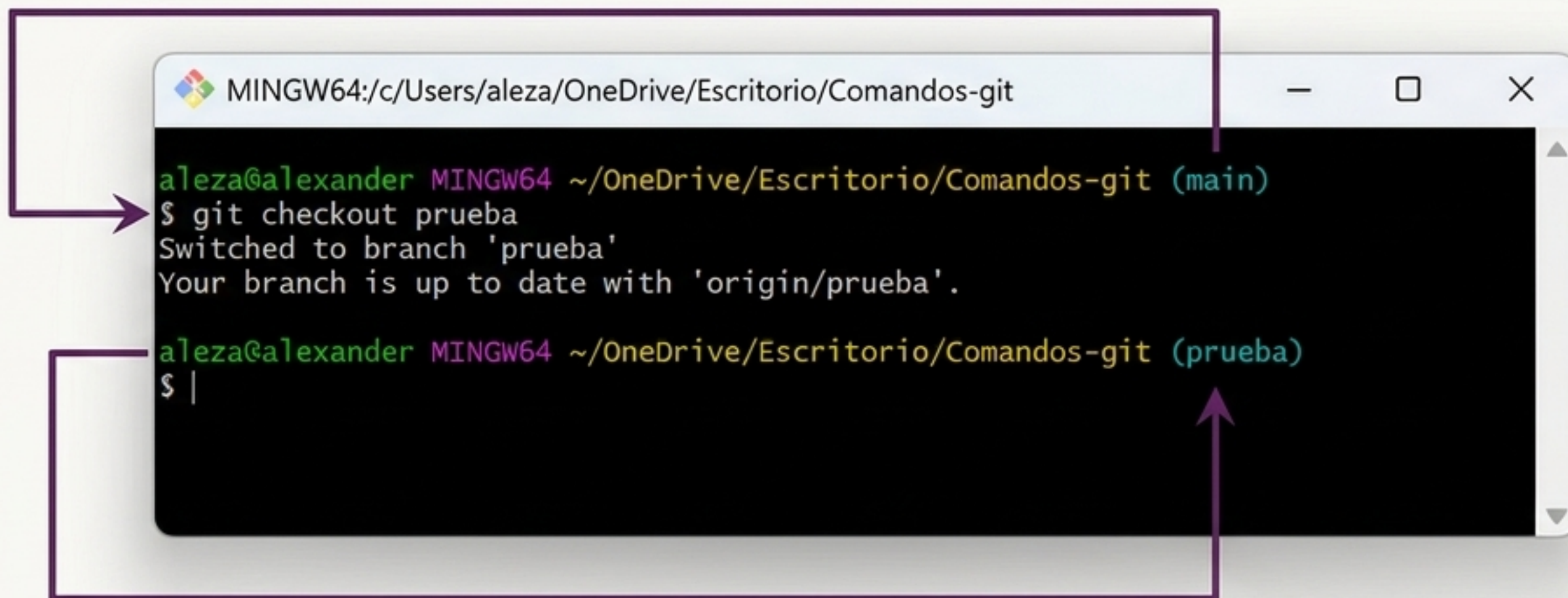
```
MINGW64:/c/Users/aleza/OneDrive/Escritorio/Comandos-git  
aleza@alexander MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Comandos-git (prueba)  
$ git branch  
main  
* prueba  
aleza@alexander MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Comandos-git (prueba)  
$ |
```

Lista todas las ramas locales disponibles en tu repositorio.

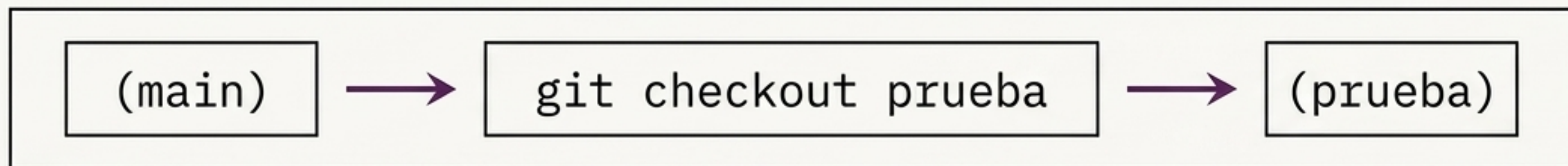
El asterisco verde (*) indica tu rama activa actual. En este caso, estamos parados en la línea temporal llamada prueba, no en main.

Cambio de Contexto: git checkout

Permite "saltar" entre diferentes ramas o líneas de tiempo del proyecto.



```
MINGW64:/c/Users/aleza/OneDrive/Escritorio/Comandos-git  
aleza@alexander MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Comandos-git (main)  
$ git checkout prueba  
Switched to branch 'prueba'  
Your branch is up to date with 'origin/prueba'.  
aleza@alexander MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Comandos-git (prueba)  
$ |
```



Observa cómo el indicador de la terminal cambia en color **cian** para confirmar tu nueva ubicación.

Auditoría de Cambios: git status

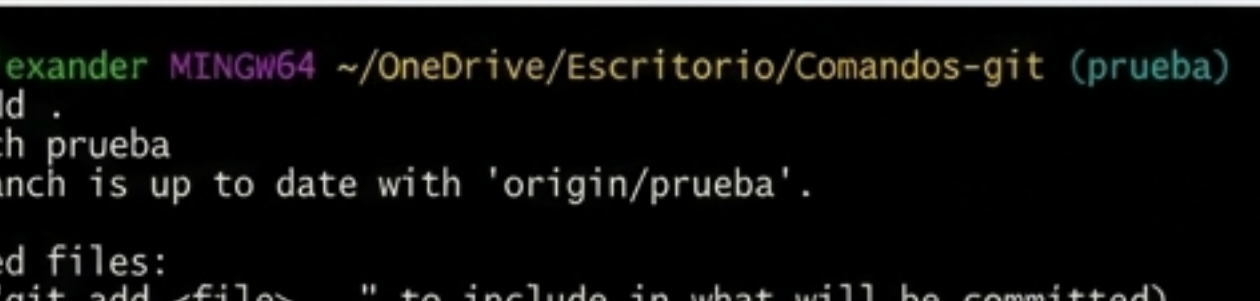
El comando más usado. Muestra el estado actual del árbol de trabajo, revelando qué archivos han sido modificados o añadidos.

```
MINGW64:~/OneDrive/Escritorio/Comandos-git
aleeza@alexander MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Comandos-git (prueba2)
$ git status
On branch prueba2
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  2. Interpolación.ipynb

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Diagnostic Table		
1	Rojo (Untracked)	Git ve el archivo, pero aún no lo está vigilando para el próximo guardado.
2	(Tip)	Git mismo te sugiere el siguiente paso en la terminal: usar git add <file>.

El Ciclo de Guardado: Preparar, Capturar, Subir



```

MINGW64:/c/Users/aleza/OneDrive/Escritorio/Comandos-git
aleza@alexander MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Comandos-git (prueba)
$ git add .
On branch prueba
Your branch is up to date with 'origin/prueba'.

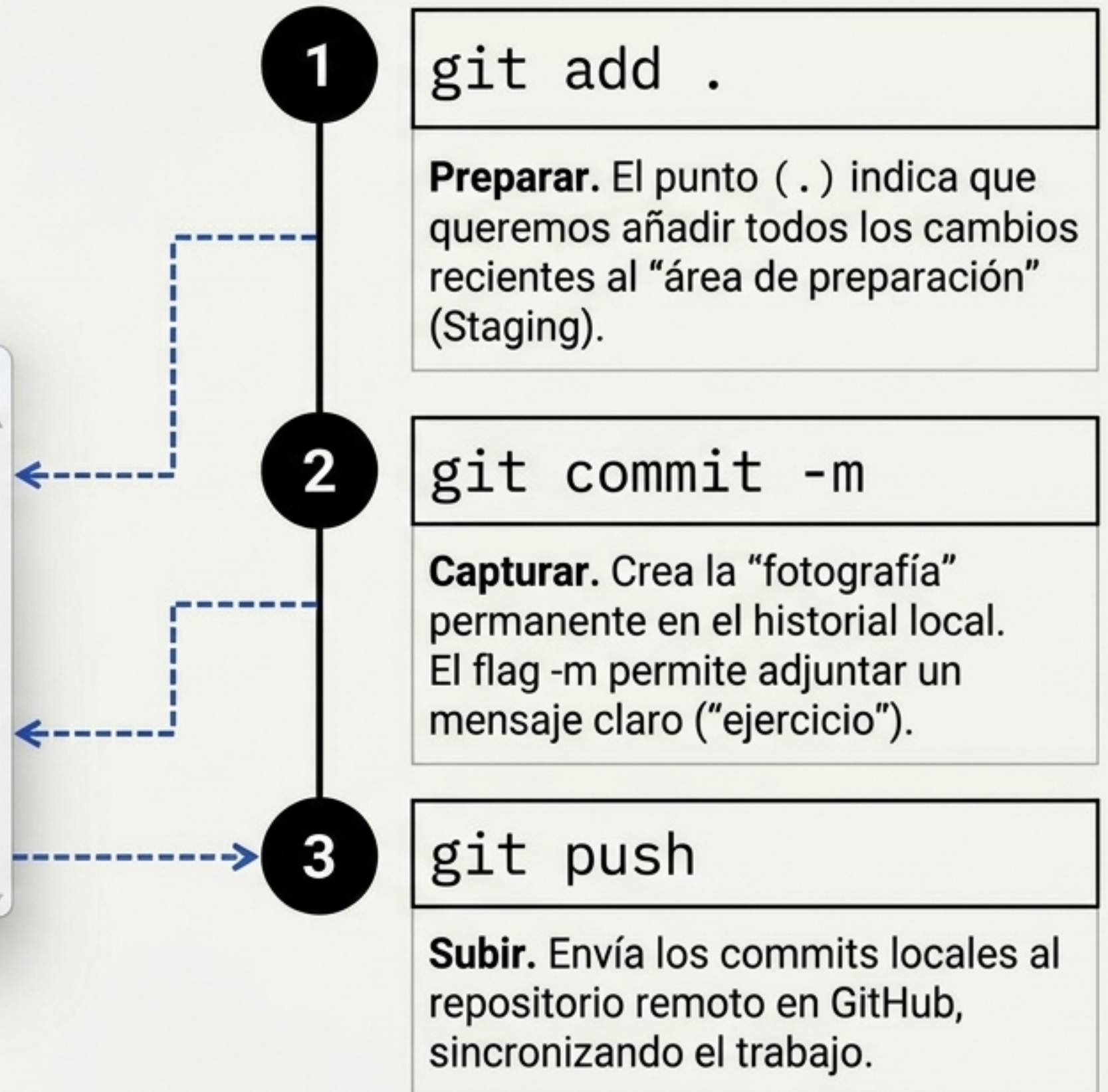
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        2. Interpolación.ipynb

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

aleza@alexander MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Comandos-git (prueba)
$ git commit -m "ejercicio"
[cmmit] commit for "ejercicio"
remote message: listed (1 &#x2D;1&#x2D;1 origin/prueba)

aleza@alexander MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Comandos-git (prueba)
$ git push

```



Revisión del Historial: git log

Muestra el registro cronológico de todas las "fotografías" (commits) tomadas en la rama actual.

```
aleza@alexander MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Comandos-git
$ git log
commit 917263f9a34c5d6e7f8g9h0i (HEAD -> prueba, origin/prueba)
Author: alexander <aleza@alexander>
Date: Mon Jul 24 15:30:45 2023 +0200

    ejercicio

commit 60f090e8b21a4c3d5e6f7g8h (origin/main)
Author: alexander <aleza@alexander>
Date: Mon Jul 24 14:10:22 2023 +0200

    Initial commit
...
```

Anatomy of a Commit

El Hash

El identificador único (ID) criptográfico de esta versión.

El Puntero

Indica en qué parte del historial estamos parados actualmente.

El Autor

El rastro de auditoría: quién hizo el cambio.

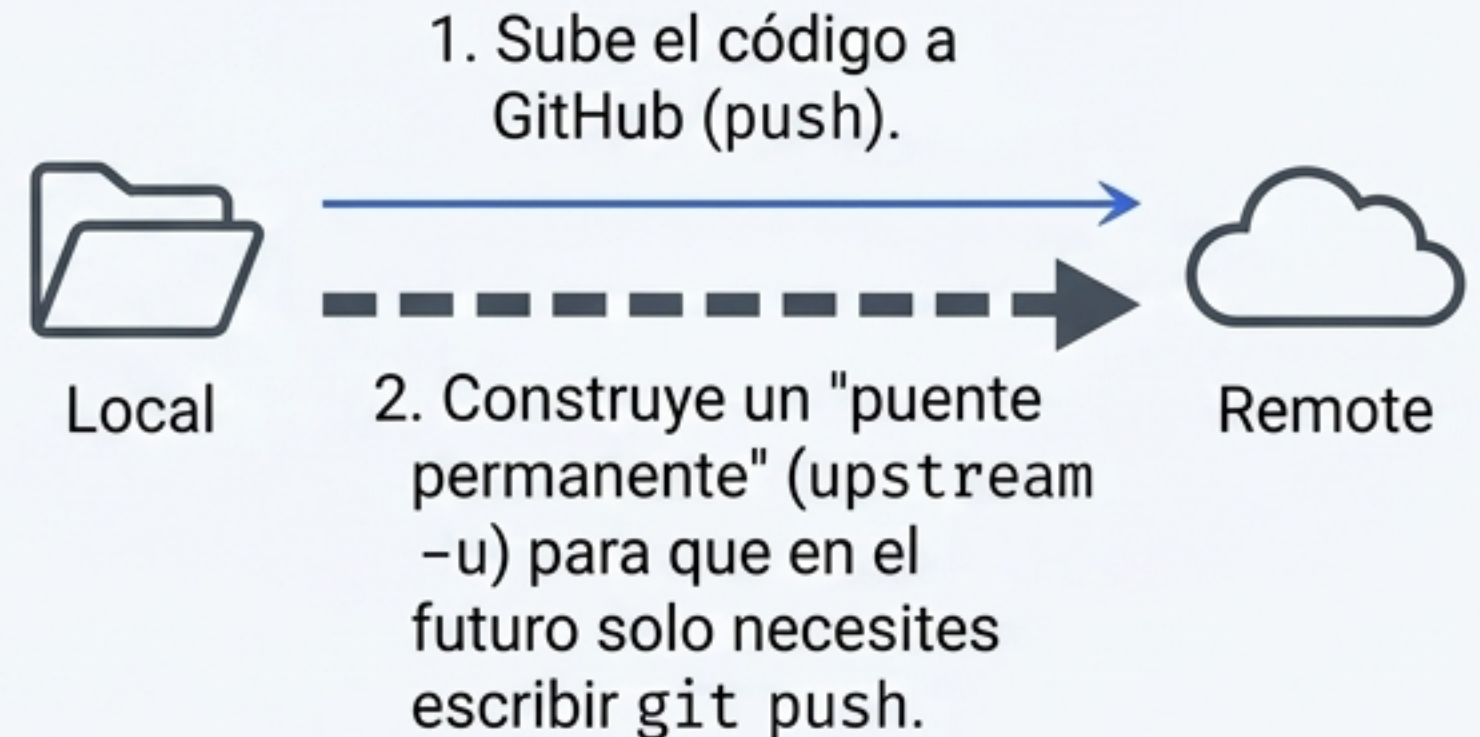
El Mensaje

El contexto humano de por qué se hizo el cambio.

Publicación de Nuevas Ramas: `git push -u origin`

```
aleza@alexander MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Comandos-git
aleza@alexander MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Comandos-git
(prueba)
$ git push -u origin prueba2|
```

Cuando creas una rama nueva localmente (como prueba2), GitHub no la conoce. Este comando hace dos cosas a la vez:



Matriz de Síntesis: Tu Flujo de Trabajo en Git

Fase 1: Configuración (Setup)

`git clone [url]` —————> Descarga un proyecto de la nube.

Fase 2: Desarrollo Local (Local Dev)

`git branch` —————> Lista las líneas de tiempo.

`git checkout [rama]` —————> Navega entre líneas de tiempo.

`git status` —————> Audita archivos modificados.

`git add .` —————> Prepara todos los cambios.

`git commit -m "[msg]"` —————> Guarda la versión en el historial.

Fase 3: Sincronización (Sync & Audit)

`git push` —————> Sube los cambios a la nube.

`git push -u origin [rama]` —> Publica una rama nueva en la nube.

`git log` —————> Revisa el historial de versiones.

Guarda esta página como referencia para tu próximo proyecto.